TP Autonomie 1/4 Zone Métrologie

Objectifs du TP :

- Mettre en œuvre un instrument de mesure
- Vérifier les performances de l'instrument
- Effectuer le contrôle dimensionnel



Ressources :

- Chamilo : Lien vers des vidéos de prise en main
- Documentation de la machine
- Dessin de définition de la pièce à contrôler

Matériel :

- Colonne de mesure
- Coffret d'alésomètres
- Pied à coulisse numérique

Mise en œuvre de la machine :

Visualiser la vidéo de mise en service proposée sur Chamilo puis :

- Mettre sous tension la machine
- Calibrer le palpeur cylindrique

Vérification des performances de la machine :

Nous allons devoir mesurer des distances entre les faces la pièce comme la côte de 40±0.2 et des diamètres comme le ø16H7.

Visualiser la vidéo de présentation des fonctions de base

Capabilité du moyen de contrôle pour la côte de 40±0.2

Procédure :

- Prendre un cale étalon de 40mm
- Nettoyer la surface du marbre et la cale
- Réaliser 10 mesures successives de la hauteur de la cale supposée parfaite

Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Mesure 4	Mesure 5
Mesure 6	Mesure 7	Mesure 8	Mesure 9	Mesure 10
Moyenne des mesures :		Ecart type :		IT :
Cmc :		Conclusion :		

Capabilité du moyen de contrôle pour la côte de ø16H7

Changer le palpeur au profit de la sphère puis calibrer

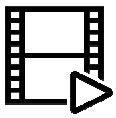
Procédure :

- Prendre un bague étalon de se rapprochant au mieux du diamètre 16
- Nettoyer la surface du marbre et la cale
- Réaliser 10 mesures successives du diamètre de la bague en la maintenant en contact avec le marbre

Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Mesure 4	Mesure 5
Mesure 6	Mesure 7	Mesure 8	Mesure 9	Mesure 10
Moyenne des mesures :		Ecart type :		IT :
Cmc :		Conclusion :		

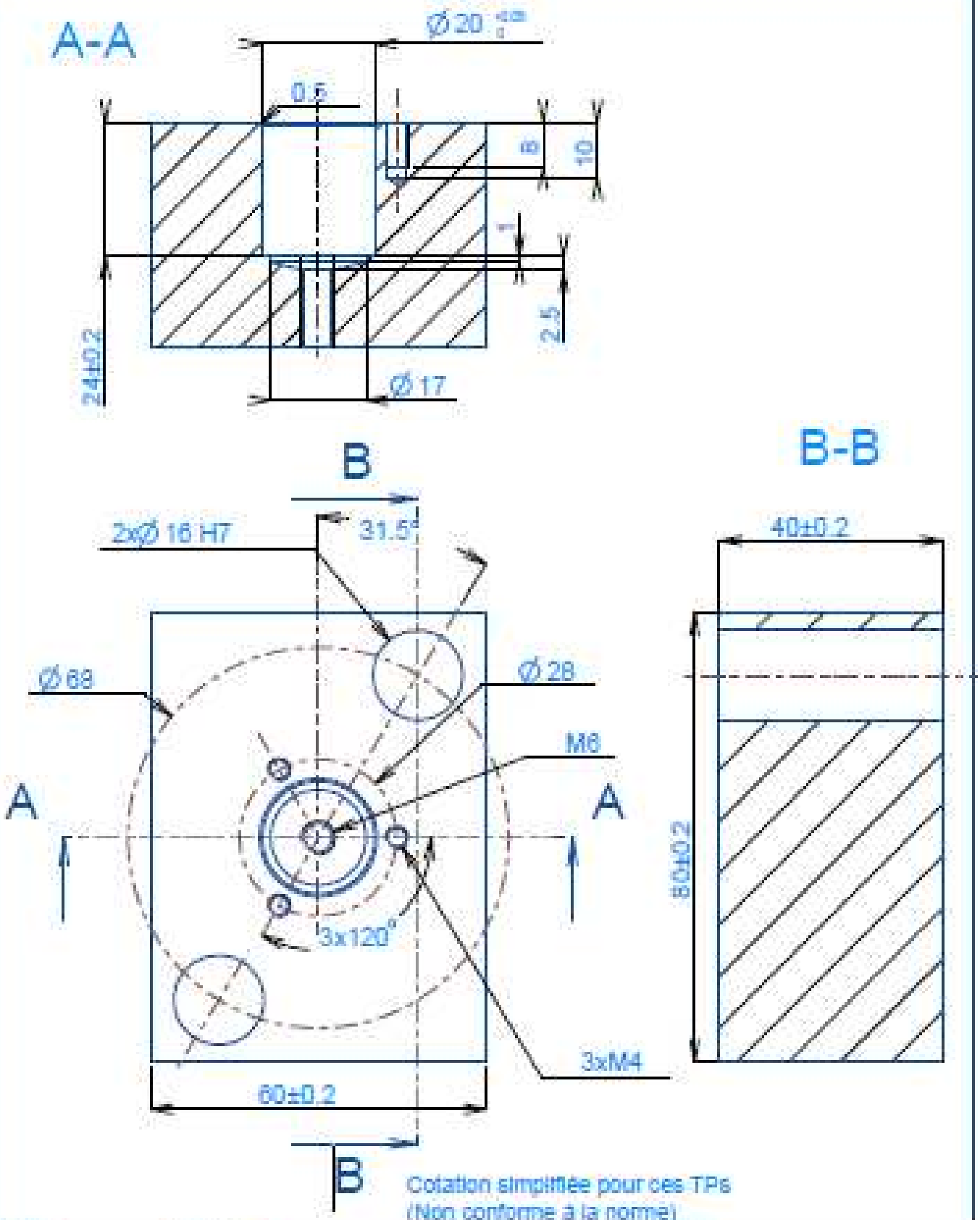
Procès-verbal de contrôle :

Nous avons choisi d'utiliser 2 moyens de vérification des valeurs données par la colonne de mesure. Nous ferons une mesure au pied à coulisse numérique pour les longueurs et à l'alèsomètre pour les diamètres.



Visualiser la vidéo utilisation d'un pied à coulisse et d'un alèsomètre 3 touches

Spécification	Mini	Maxi	Mesure	Vérification	Conclusion
40±0.2			Roch :	PàC :	
60±0.2			Roch :	PàC :	
80±0.2			Roch :	PàC :	
16H7_1			Roch :	Al :	
16H7_2			Roch :	Al :	
20(0,+0.05)			Roch :	Al :	



echelle 1.000	matiere	traitement
	designation BLOC METRO	dessinateur C. Chatelain
FORMAT A4	ensemble Vérin	date Jun-13-14
	IUT GRENOBLE GMP	

GMP Génie Mécanique Productique Grenoble	Métrologie	BUT1

TP Autonomie 2/4 Zone Métrologie

Objectifs du TP :

- Mettre en œuvre un instrument de contrôle
- Vérifier les performances de l'instrument
- Effectuer le contrôle dimensionnel



Ressources :

- Chamilo : Lien vers des vidéos de prise en main
- Dessin de définition de la pièce à contrôler

Matériel :

- Comparateur
- Support
- Cales étalons
- Pied à coulisse numérique

Mise en œuvre du comparateur :

Visualiser la vidéo de mise en service proposée sur Chamilo puis :

Vérification des performances de la machine :

Un comparateur permet d'évaluer l'ecart entre une référence (cale étalon le plus souvent) et une pièce. Cet écart est indiqué par une aiguille. Un tour complet de la grande aiguille correspond à 1mm.

Quelle est l'étendue de mesurage du comparateur fourni ?

Quelle est la résolution de cet appareil ?

Capabilité du moyen de contrôle pour la côte de 16H7

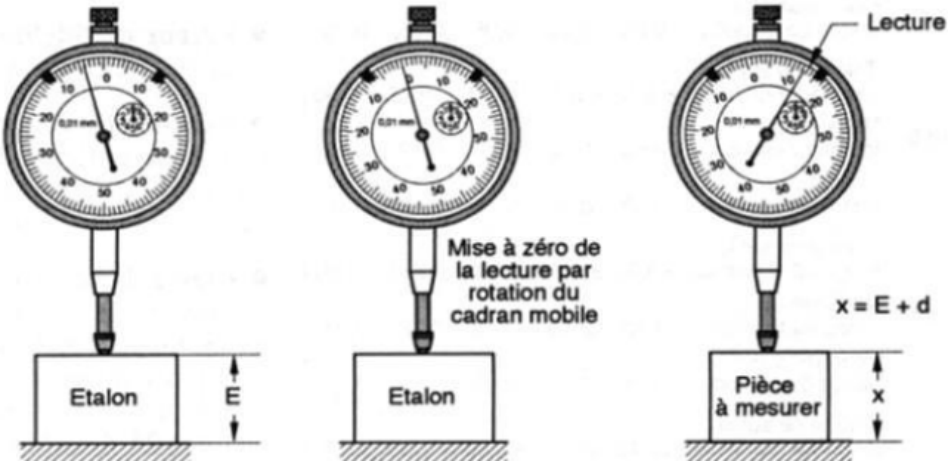
Procédure :

- Prendre un cale étalon de 16mm
- Nettoyer la surface du marbre et la cale
- Réaliser 10 mesures successives de la hauteur de la cale supposée parfaite

Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Mesure 4	Mesure 5
Mesure 6	Mesure 7	Mesure 8	Mesure 9	Mesure 10
Moyenne des mesures :		Ecart type :		IT :
Cmc :		Conclusion :		

Procès-verbal de contrôle :

A l'aide des différentes cales, vous allez étalonner votre comparateur pour réaliser les mesures du tableau proposé ci-dessous.

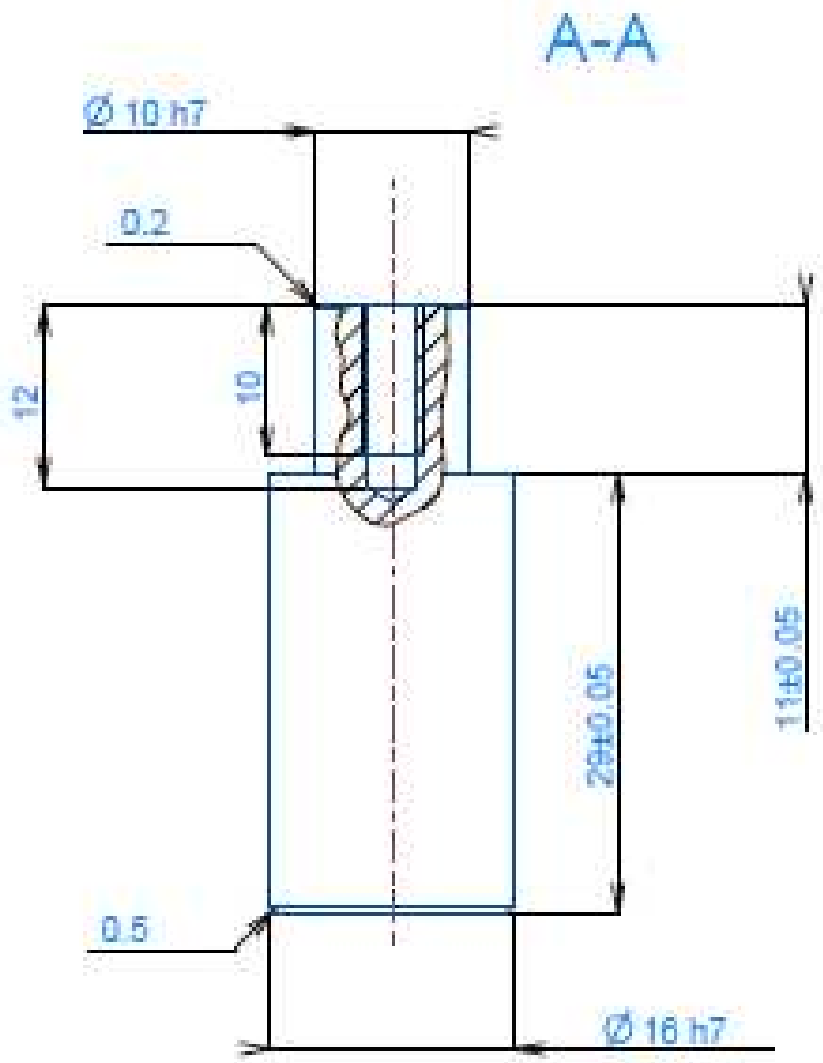


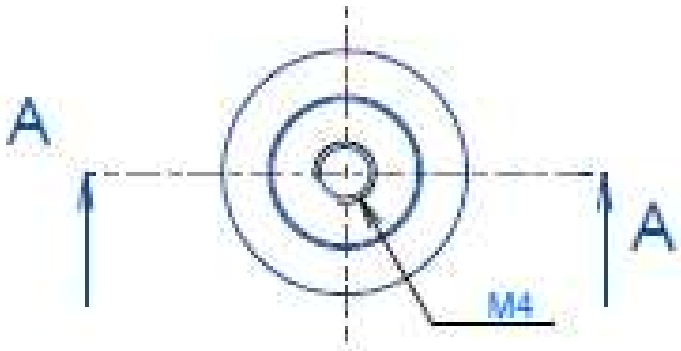
Spécification	Côte mini	Côte maxi	Valeur Mini	Valeur maxi	Conclusion
Ø16H7					
Ø10H7					
29±0.05					
11±0.05					

Expliquer la méthode utilisé pour vérifier la cote de 11 :

Précautions d'utilisation :

Lister les précautions d'utilisation pour les appareils utilisés dans ce TP :





Cotation simplifiée pour ces TPs
(Non conforme à la norme)

echelle 2.000	matiere	traitement
	designation PION METRO	dessinateur C. Chatelain
FORMAT A4	ensemble Vérin	date Feb-17-14
	IUT GRENOBLE GMP	

TP Autonomie 3/4 Zone Atelier

Objectifs du TP :

- Mettre en œuvre un instrument de mesure
- Vérifier les performances de l'instrument
- Effectuer le contrôle dimensionnel



Ressources :

- Dessin de définition de la pièce à contrôler

Matériel :

- Trusquin numérique
- Cales étalons

Mise en œuvre de la machine :

- Mettre sous tension l'instrument
- Repérer la touche de remise à zéro et prendre la référence (Zéro) sur le marbre

Vérification des performances de la machine :

Cette machine est particulièrement adaptée à la mesure d'épaisseur des pièces. Pour vérifier la capabilité du moyen de contrôle nous utiliserons don la cote de **4.9±0.1** qui est la plus accessible

Capabilité du moyen de contrôle pour la côte de 4.9±0.1

Procédure :

- Prendre un cale étalon de 5 mm
- Nettoyer la surface du marbre et la cale
- Réaliser 10 mesures successives de la hauteur de la cale supposée parfaite

Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Mesure 4	Mesure 5
Mesure 6	Mesure 7	Mesure 8	Mesure 9	Mesure 10
Moyenne des mesures :		Ecart type :		IT :
Cmc :		Conclusion :		

Procès-verbal de contrôle :

Chaque opérateur prendra 4 mesures sur la spécification concernée. La conclusion ser fera ensemble sur la valeur finale retenue (Attention, ne pas prendre la moyenne !!)

Spécification	Mini	Maxi	Opérateur 1				Opérateur 2				Conclusion
			1	2	3	4	1	2	3	4	
4.9±0.1											
3.1±0.1											
80±0.2											

Proposez une procédure permettant de contrôler la côte de 42±0.5. Faire un schéma

Conclusion :

Spécification	Mini	Maxi	Opérateur 1				Opérateur 2				Conclusion
			1	2	3	4	1	2	3	4	
42±0.5											

A l'aide du pied à coulisse numérique mesurer la profondeur des alésages

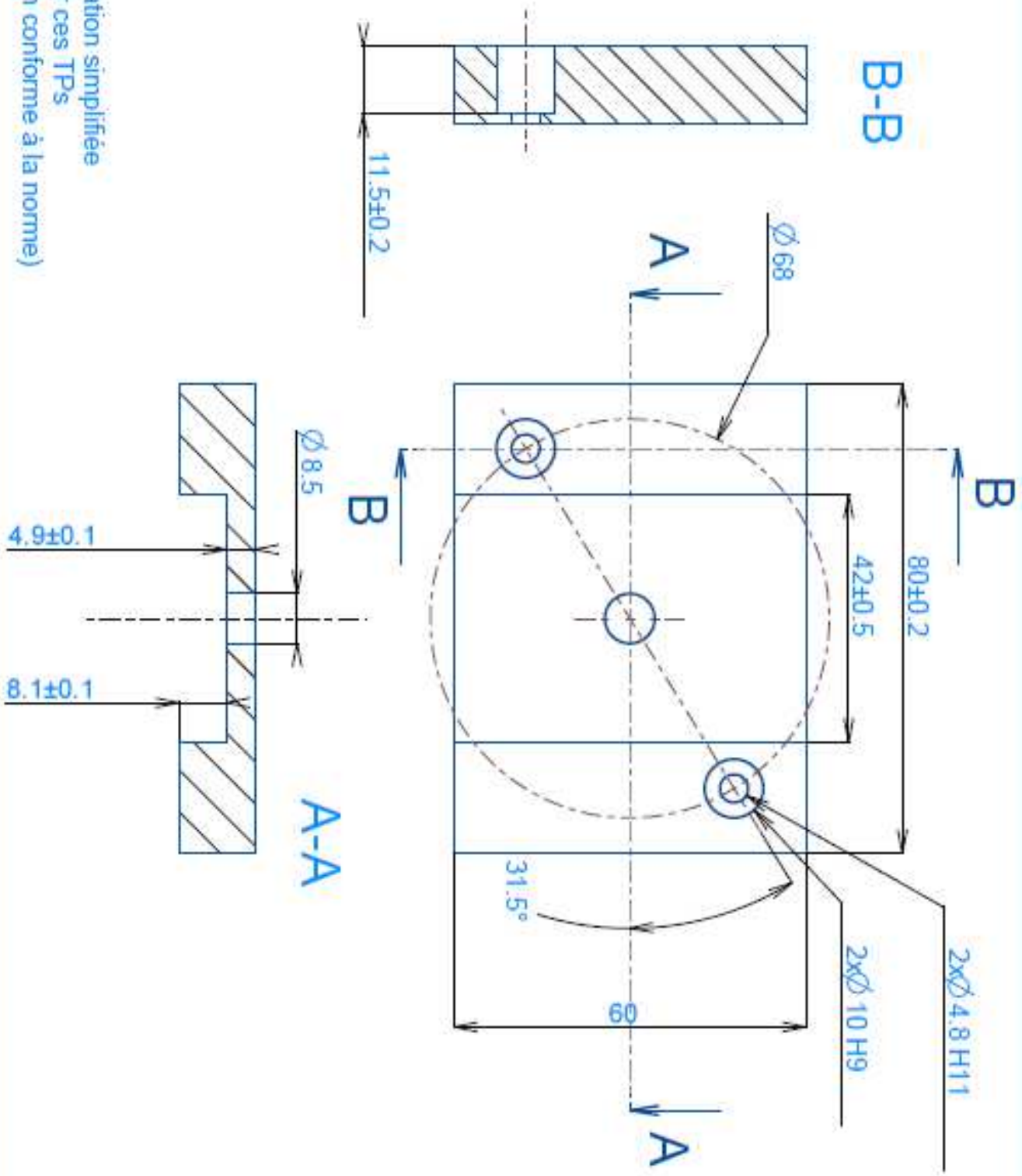
Spécification	Mini	Maxi	1	2	3	4	Conclusion
11.5±0.2 #1							
11.5±0.2 #2							

Précautions d'utilisation :

Peut-on se contenter de faire une seule mesure sur une pièce ? Expliquer

Lister les précautions d'utilisation pour les appareils utilisés dans ce TP :

Cotation simplifiée
pour ces TPs
(Non conforme à la norme)



echelle 1.000	matiere	traitement
	designation COULISSEAU_METRO	dessinateur C. Chatelain
FORMAT A4	ensemble Vérin	date Jul-08-14
	IUT GRENOBLE GMP	

GMP Génie Mécanique Productique Grenoble	Métrologie	BUT1

TP Autonomie 4/4 – Zone Atelier

Objectifs du TP :

- Mettre en œuvre un instrument de mesure
- Vérifier les performances de l'instrument
- Effectuer le contrôle dimensionnel



Ressources :

- Chamilo : Lien vers des vidéos de prise en main
- Dessin de définition de la pièce à contrôler

Matériel :

- Micromètre (ou Palmer)
- Pièce à coulisse numérique

Lecture du micromètre à vernier :

Visualiser la vidéo de présentation proposée sur Chamilo

Vérification des performances de l'instrument :

Donner la résolution et l'étendue de l'appareil : R = E =

Cette pièce ayant des spécifications de qualité 6, nous allons vérifier la capabilité pour la cote de 10g6 en nous ferons l'hypothèse que si la capabilité est supérieure à 4 dans ce cas nous pourrons utiliser l'appareil sur l'ensemble des mesures.

Capabilité du moyen de contrôle pour la côte de 10g6

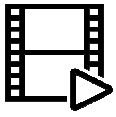
Procédure :

- Prendre un cale étalon de 10mm
- Nettoyer l'instrument et la cale
- Réaliser 10 mesures successives de la hauteur de la cale supposée parfaite

Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Mesure 4	Mesure 5
Mesure 6	Mesure 7	Mesure 8	Mesure 9	Mesure 10
Moyenne des mesures :		Ecart type :		IT :
Cmc :		Conclusion :		

Procès-verbal de contrôle :

Nous avons choisi d'utiliser 2 moyens de vérification des valeurs données par la colonne de mesure. Nous ferons une mesure au pied à coulisse numérique pour les longueurs et à l'alésomètre pour les diamètres.

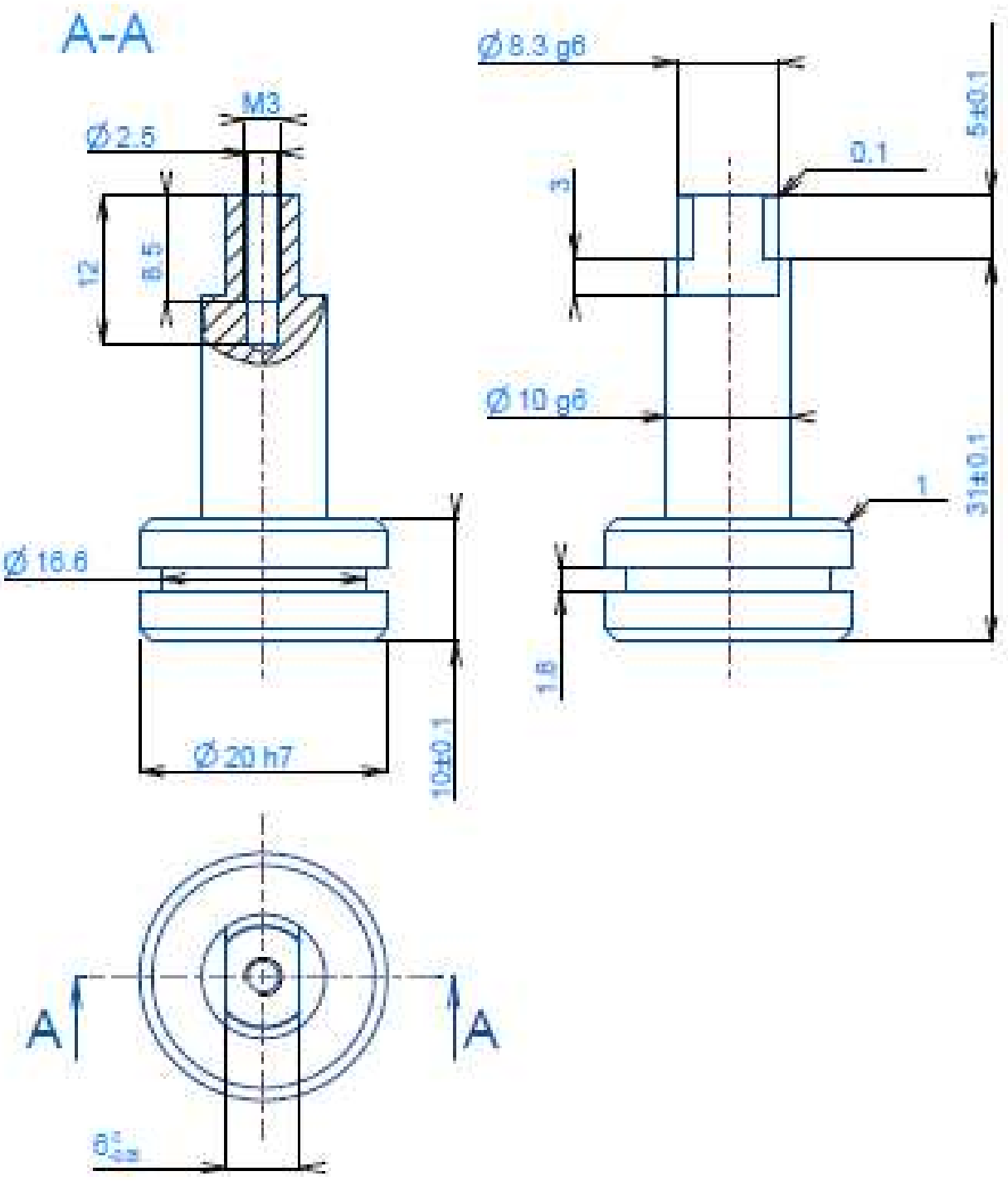


Visualiser la vidéo utilisation d'un pied à coulisse et jauge de profondeur

Spécification	Mini	Maxi	Mesure	Vérification	Conclusion
10g6			µm :	PàC :	
20h7			µm :	PàC :	
8.3g6			µm :	PàC :	
5±0.1			Jauge :	PàC :	
31±0.1			Jauge :	PàC :	
10±0.1			µm :	PàC :	

Précautions d'utilisation :

Lister les précautions d'utilisation pour les appareils utilisés dans ce TP :



Cotation simplifiée pour ces TPs
(Non conforme à la norme)

echelle 1.000	matiere .	traitement
	designation PISTON METRO	dessinateur C. Chatelain
FORMAT A4	ensemble Vérin	date Feb-14-14
	IUT GRENOBLE GMP	